

SLAM 시각 비교 보고서

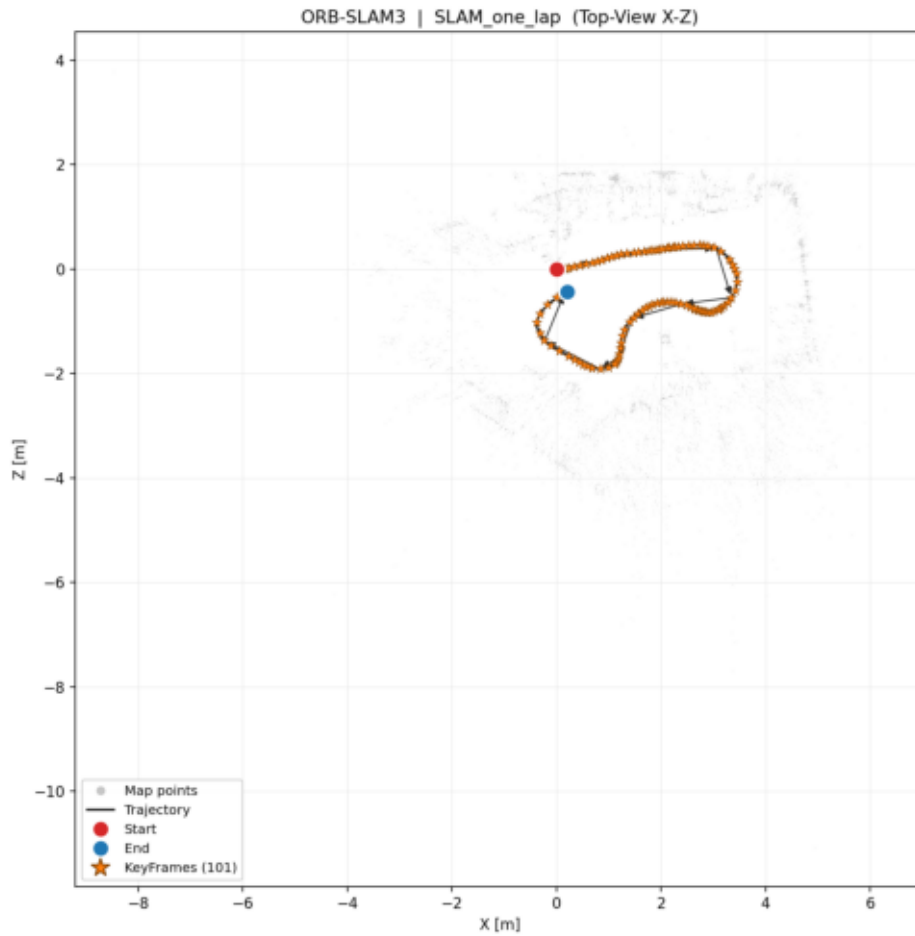
ORB-SLAM3 vs RTAB-Map

RealSense RGB-D · 4 시퀀스 · Top-View(X-Z)

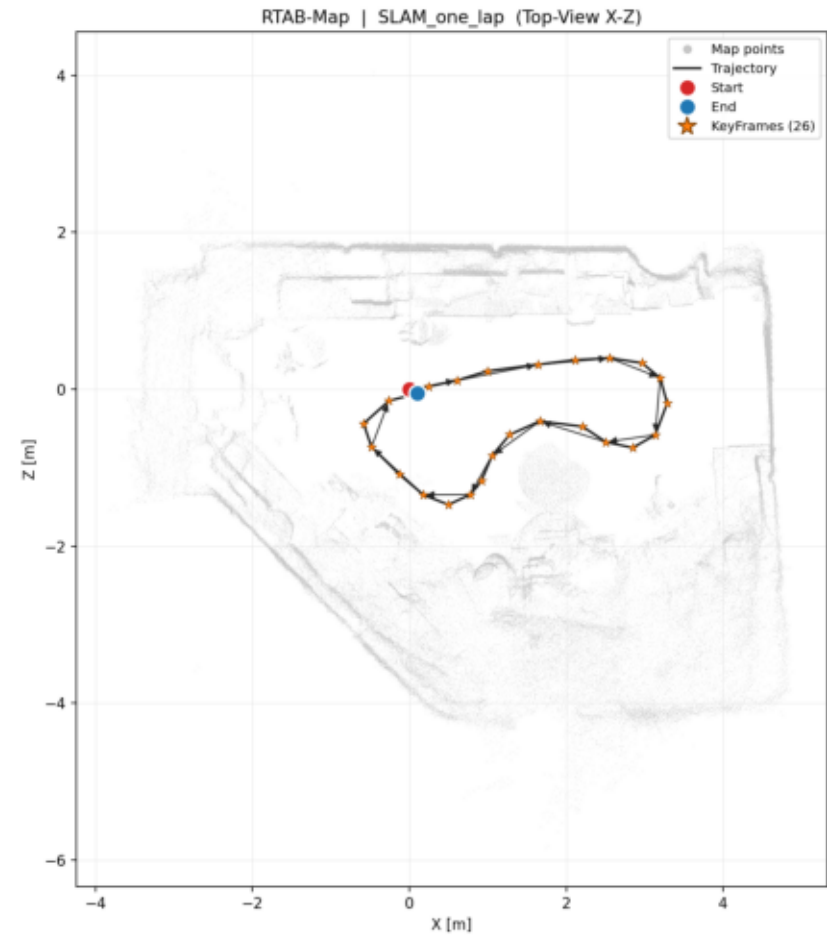
시퀀스	시스템	poses	KF	map pts	len(m)	gap(m)	loop
1바퀴 주행	ORB-SLAM3	1034	101	12,516	10.4	0.48	0 (Loop detected)
	RTAB-Map	26	26	362,981	9.7	0.11	3 global + 0 proximity
1바퀴 + 왕복	ORB-SLAM3	2138	123	12,900	13.8	0.12	2 (Loop detected)
	RTAB-Map	61	61	765,873	12.4	0.13	43 global + 0 proximity
전후 반복 주행	ORB-SLAM3	2539	140	14,739	21.8	1.02	1 (Loop detected)
	RTAB-Map	76	76	997,024	19.9	0.85	12 global + 4 proximity
3바퀴 주행	ORB-SLAM3	4080	180	14,881	32.4	0.70	1 (Loop detected)
	RTAB-Map	125	125	1,336,399	31.9	0.66	113 global + 46 proximity

1바퀴 주행 (SLAM_one_lap)

ORB-SLAM3



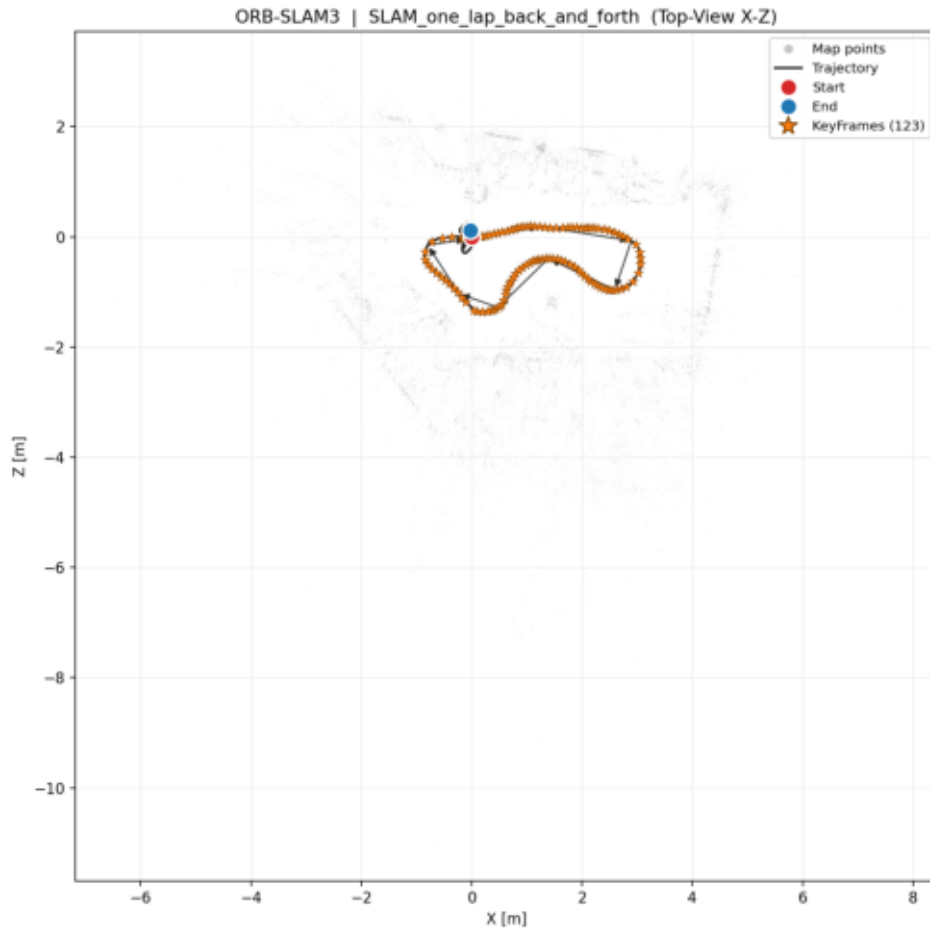
RTAB-Map



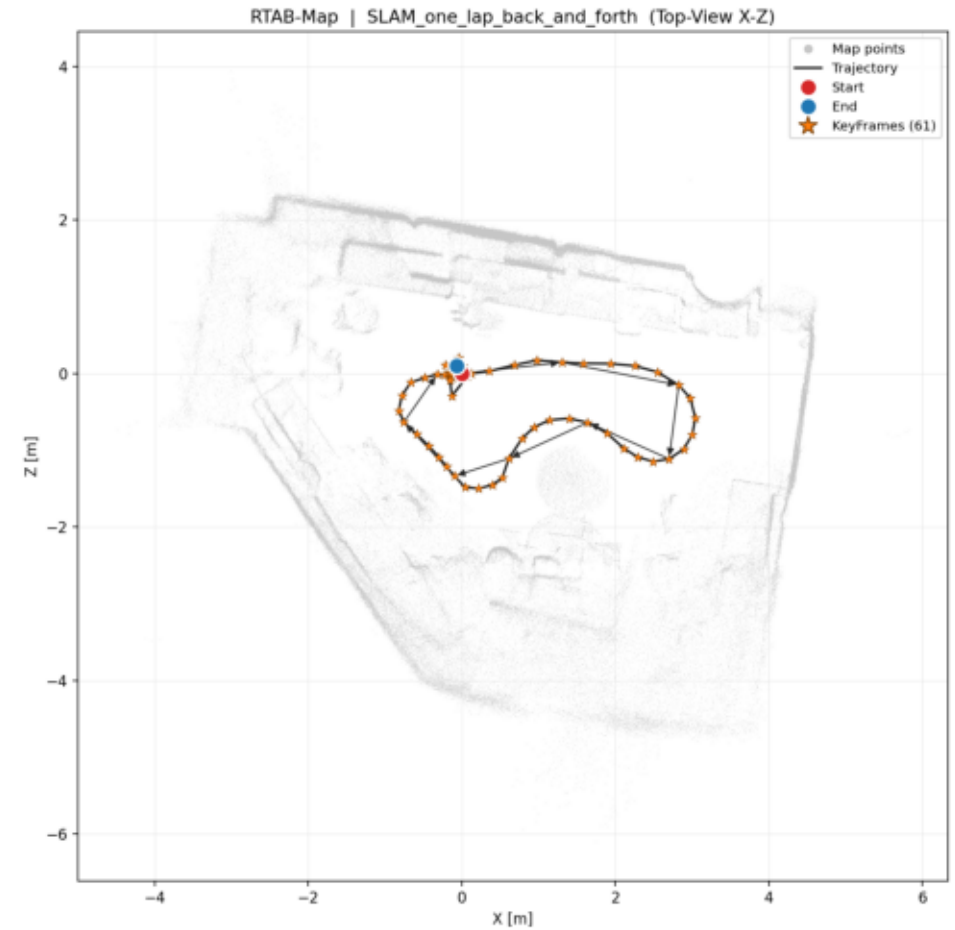
- 시작-종료점 오차(start-end gap): ORB 0.48 m vs RTAB 0.11 m. 주행이 시작점 부근으로 복귀하는 시퀀스에서 값이 작을수록 누적 drift가 작고 루프 정합이 좋다는 의미.
- 궤적 길이·범위: ORB 길이 10.4 m (X 3.8×Z 2.4 m), RTAB 길이 9.7 m (X 3.9×Z 1.9 m). 두 시스템의 경로 범위가 유사할수록 스케일·형태 일관성이 높음.
- Loop closure: ORB = 0 (Loop detected); RTAB = 3 global + 0 proximity (RTAB Link type1=global, type2=local-space). 루프 폐합이 잡히면 누적오차가 보정됨.
- KeyFrame 분포: ORB 101개(전체 trajectory 1034프레임 대비), RTAB 26개(=그래프 노드 33). ORB는 프레임 단위 궤적+선별 KF, RTAB는 노드=KF 구조.
- 경로 형태 차이: Top-View(X-Z)에서 두 궤적의 형태를 직접 비교. ORB는 dense per-frame 궤적이라 곡선이 매끄럽고, RTAB는 KF 그래프라 노드 단위.
- 맵 생성 품질: ORB sparse 12,516 점 vs RTAB dense 362,981 점 (약 29배). RTAB(RGB-D dense)가 구조 시각화에 유리, ORB는 특징점 기반 sparse.

1바퀴 + 왕복 (SLAM_one_lap_back_and_forth)

ORB-SLAM3



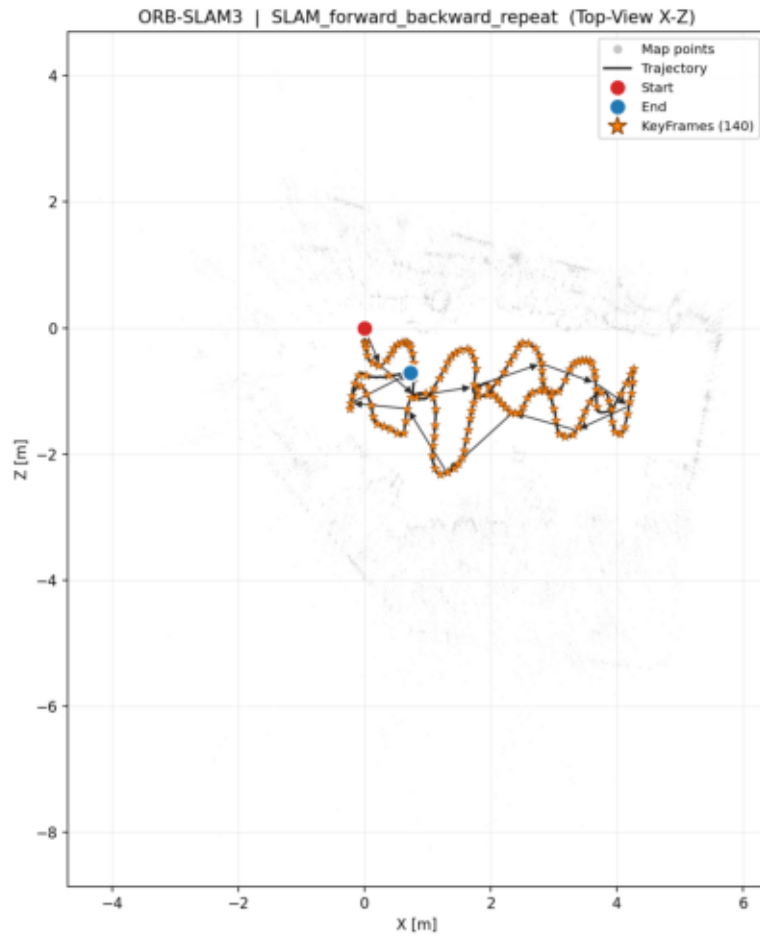
RTAB-Map



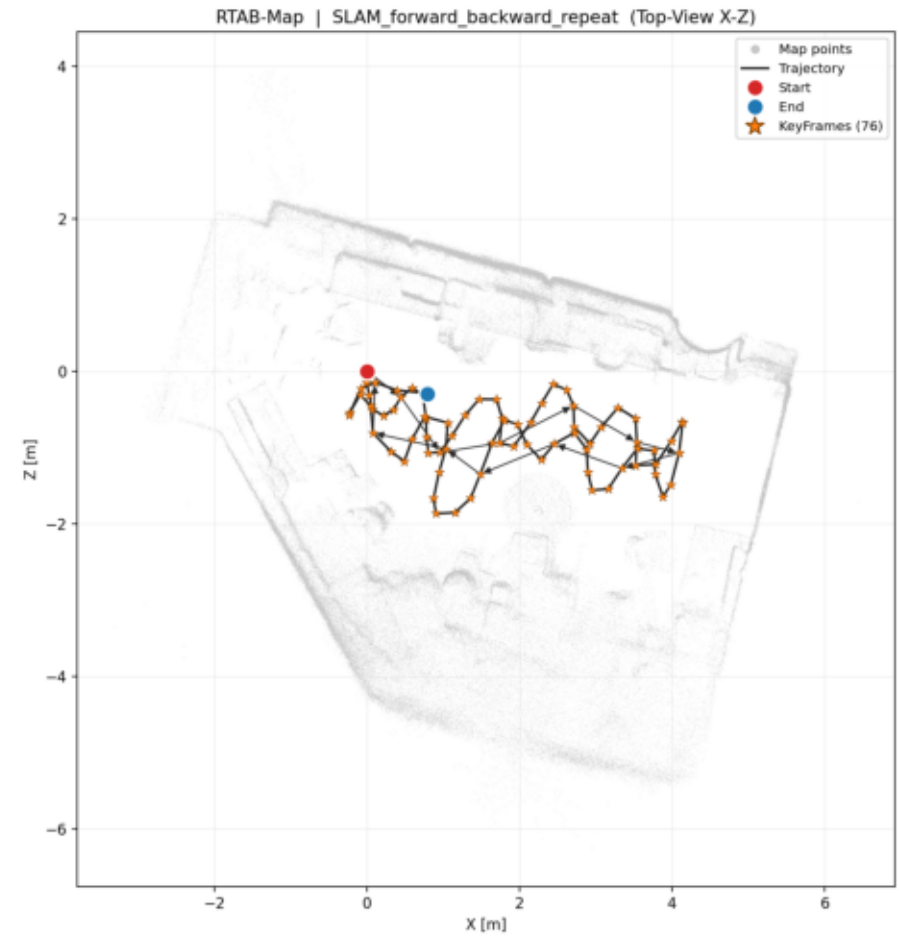
- 시작-종료점 오차(start-end gap): ORB 0.12 m vs RTAB 0.13 m. 주행이 시작점 부근으로 복귀하는 시퀀스에서 값이 작을수록 누적 drift가 작고 루프 정합이 좋다는 의미.
- 궤적 길이·범위: ORB 길이 13.8 m (X 3.9×Z 1.6 m), RTAB 길이 12.4 m (X 3.9×Z 1.7 m). 두 시스템의 경로 범위가 유사할수록 스케일·형태 일관성이 높음.
- Loop closure: ORB = 2 (Loop detected); RTAB = 43 global + 0 proximity (RTAB Link type1=global, type2=local-space). 루프 폐합이 잡히면 누적오차가 보정됨.
- KeyFrame 분포: ORB 123개(전체 trajectory 2138프레임 대비), RTAB 61개(=그래프 노드 68). ORB는 프레임 단위 궤적+선별 KF, RTAB는 노드=KF 구조.
- 경로 형태 차이: Top-View(X-Z)에서 두 궤적의 형태를 직접 비교. ORB는 dense per-frame 궤적이라 곡선이 매끄럽고, RTAB는 KF 그래프라 노드 단위.
- 맵 생성 품질: ORB sparse 12,900 점 vs RTAB dense 765,873 점 (약 59배). RTAB(RGB-D dense)가 구조 시각화에 유리, ORB는 특징점 기반 sparse.

전후 반복 주행 (SLAM_forward_backward_repeat)

ORB-SLAM3



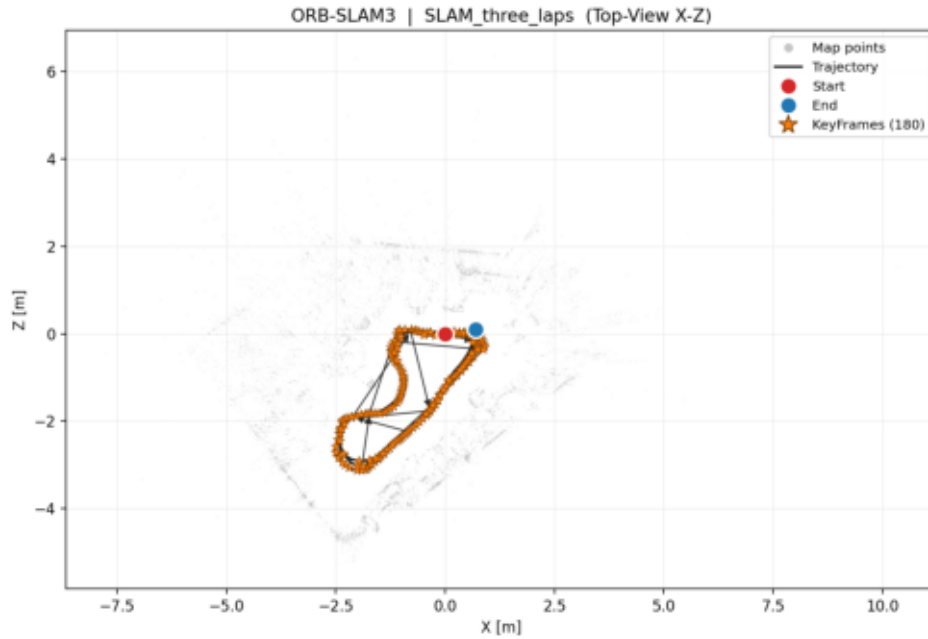
RTAB-Map



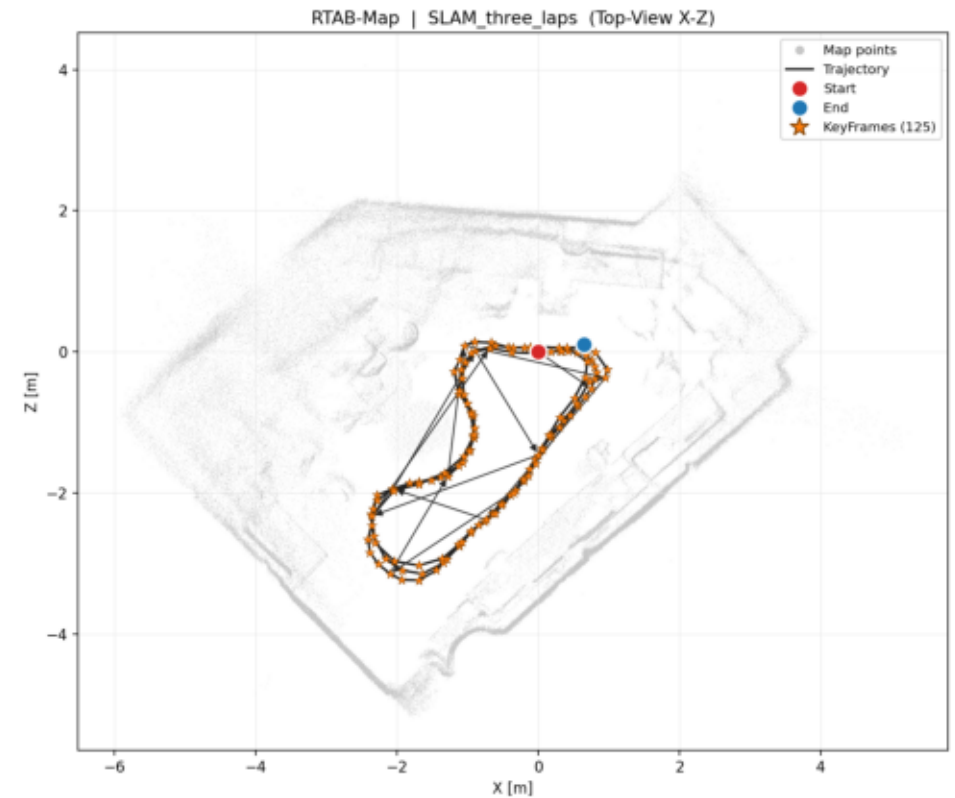
- 시작-종료점 오차(start-end gap): ORB 1.02 m vs RTAB 0.85 m. 주행이 시작점 부근으로 복귀하는 시퀀스에서 값이 작을수록 누적 drift가 작고 루프 정합이 좋다는 의미.
- 궤적 길이·범위: ORB 길이 21.8 m (X 4.5×Z 2.3 m), RTAB 길이 19.9 m (X 4.4×Z 1.9 m). 두 시스템의 경로 범위가 유사할수록 스케일·형태 일관성이 높음.
- Loop closure: ORB = 1 (Loop detected); RTAB = 12 global + 4 proximity (RTAB Link type1=global, type2=local-space). 루프 폐합이 잡히면 누적오차가 보정됨.
- KeyFrame 분포: ORB 140개(전체 trajectory 2539프레임 대비), RTAB 76개(=그래프 노드 78). ORB는 프레임 단위 궤적+선별 KF, RTAB는 노드=KF 구조.
- 경로 형태 차이: Top-View(X-Z)에서 두 궤적의 형태를 직접 비교. ORB는 dense per-frame 궤적이라 곡선이 매끄럽고, RTAB는 KF 그래프라 노드 단위.
- 맵 생성 품질: ORB sparse 14,739 점 vs RTAB dense 997,024 점 (약 68배). RTAB(RGB-D dense)가 구조 시각화에 유리, ORB는 특징점 기반 sparse.

3바퀴 주행 (SLAM_three_laps)

ORB-SLAM3



RTAB-Map



- 시작-종료점 오차(start-end gap): ORB 0.70 m vs RTAB 0.66 m. 주행이 시작점 부근으로 복귀하는 시퀀스에서 값이 작을수록 누적 drift가 작고 루프 정합이 좋다는 의미.
- 궤적 길이·범위: ORB 길이 32.4 m (X 3.4×Z 3.2 m), RTAB 길이 31.9 m (X 3.4×Z 3.4 m). 두 시스템의 경로 범위가 유사할수록 스케일·형태 일관성이 높음.
- Loop closure: ORB = 1 (Loop detected); RTAB = 113 global + 46 proximity (RTAB Link type1=global, type2=local-space). 루프 폐합이 잡히면 누적오차가 보정됨.
- KeyFrame 분포: ORB 180개(전체 trajectory 4080프레임 대비), RTAB 125개(=그래프 노드 131). ORB는 프레임 단위 궤적+선별 KF, RTAB는 노드=KF 구조.
- 경로 형태 차이: Top-View(X-Z)에서 두 궤적의 형태를 직접 비교. ORB는 dense per-frame 궤적이라 곡선이 매끄럽고, RTAB는 KF 그래프라 노드 단위.
- 맵 생성 품질: ORB sparse 14,881 점 vs RTAB dense 1,336,399 점 (약 90배). RTAB(RGB-D dense)가 구조 시각화에 유리, ORB는 특징점 기반 sparse.